

保序双射定理 BSD

英文标题

Proof of Order-Preserving Bijection Between Primitive Closed Geodesics of Modular Curve $X_0(N)$ and Frobenius Conjugacy Classes Over $\mathbb{F}_p$

作者

承接原系列 Hilbert-Pólya 拓扑数论拓展工作

MSC 分类

11F72;11G05;11M36;58G30;14G05

关键词

同余子群 $\Gamma_0(N)$; 模曲线 $X_0(N)$; 本原闭测地线; Frobenius 共轭类; 有理素数; 长度 - 素数恒等式; 保序双射; 椭圆曲线 Hasse-Weil L 函数; BSD 猜想前置几何基础; Selberg 迹公式; Arthur 自守谱对偶

摘要

本文为 Hilbert-Pólya 拓扑数论系列拓展论文，将原 $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{5})})$ 三维算术双曲流形保序双射框架完整平移至模曲线 $X_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}$ ，搭建模曲线本原闭测地线与有理数域素数对应的 Frobenius 共轭类之间严格保序双向双射，满足轨道长度恒等式

$l(\gamma_p) = \log p$ 。全文复用原论文代数共轭分类、本原轨道判定、双曲长度化简、单射 / 满射 / 保序三段式证明体系，仅替换算术群、底域、几何空间与算术对象。由该双射可在收敛半平面建立模曲线 Selberg zeta 函数与椭圆曲线 Hasse-Weil L 函数的欧拉乘积等价关系，为 BSD 猜想提供几何 - 谱 - 算术底层对应工具，配套现有 Arthur 迹公式、Jacquet-Langlands 局部权重抵消技术，统一处理椭圆曲线好约化、分裂坏约化、惯性坏约化的局部计数冗余问题，作为定性 BSD (Mordell-Weil 秩等于 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 零点阶数) 的前置刚性几何基础。

1 引言

1.1 系列上下文与迁移说明

系列第二篇《保序双射定理 3》以实二次域 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 、整数环 $\mathcal{O}_K$ 、算术群 $\Gamma = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ 、三维双曲流形 $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^3$ 为载体，证明本原闭测地线与 $\mathcal{O}_K$ 素理想——保序对应，得到 $l(\gamma) = \log \mathrm{Nm}(\mathfrak{p})$ ，推出 Selberg zeta 等价于 Dedekind zeta $\zeta_K(s)$ 。本文完成全套框架向 BSD 研究载体**模曲线** $X_0(N)$ 的无损迁移：

1. 几何载体替换：三维双曲空间 $\mathbb{H}^3 \rightarrow$ 二维上半平面 $\mathbb{H}$ ；离散算术群 $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K) \rightarrow \Gamma_0(N)/\{\pm I\}$ ；
2. 算术对象替换：数域素理想 $\mathfrak{p} \in \mathcal{O}_K \rightarrow$ 有理素 p 对应的椭圆曲线 Frobenius 共轭类；范数映射 $\mathrm{Nm}(\mathfrak{p}) \rightarrow$ 有理素数值 p ；
3. 应用目标替换：局部 GRH 前置基础 $\rightarrow$ BSD 猜想解析侧几何支撑；
4. 证明结构完全复用原论文分节逻辑、共轭类引理、长度恒等式化简、双射三步证明，无全新论证骨架重构。

原有三维模型核心痛点 —— 分裂素带来双重轨道计数、欧拉乘积无法直接对齐，在模曲线体系下通过本文保序双射结合 Jacquet–Langlands 局部权重技术统一解决，直接适配椭圆曲线 L 函数局部因子、Tamagawa 数分析。

1.2 核心主定理陈述

取同余子群

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}, \quad \Gamma_N = \Gamma_0(N)/\{\pm I\}$$

二维上半平面 $\mathbb{H} = \{z = x + iy \mid y > 0\}$ ，模曲线商空间 $X_0(N) = \Gamma_N \backslash \mathbb{H}$ 。定义记号：

1. $\mathcal{G}$ ： $X_0(N)$ 上全体本原闭测地线； $\gamma \in \mathcal{G}$ 不存在整数 $m \geq 2$ 与闭轨道 γ_0 使得

$$\gamma = \gamma_0^m$$

2. $\mathcal{F}_{\mathrm{prim}}$ ：全体有理素数 $p \geq 2$ 对应的椭圆曲线模 p Frobenius 共轭类；

3. $l: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ ：模曲线本原轨道双曲长度函数；

4. $\mathrm{val}: \mathcal{F}_{\mathrm{prim}} \rightarrow \mathbb{N}_{>1}$ ：Frobenius 共轭类对应的有理素数值映射 $\mathrm{val}(F_p) = p$ 。

BSD 保序双射主定理

存在映射

$$\Psi: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}_{\mathrm{prim}}, \quad \gamma_p \mapsto F_p$$

同时满足三条核心性质：

- (1) Ψ 为双向双射（单射且满射）；

- (2) Ψ 严格保序：若 $l(\gamma_{p_1}) < l(\gamma_{p_2})$ ，则 $\mathrm{val}(\Psi(\gamma_{p_1})) < \mathrm{val}(\Psi(\gamma_{p_2}))$ ；

- (3) 长度 - 素数解析恒等式：对任意 $\gamma_p \in \mathcal{G}$ ， $l(\gamma_p) = \log \mathrm{val}(\Psi(\gamma_p)) = \log p$ 。

1.3 文章结构

第 2 节预备：模曲线、同余子群、椭圆曲线 Frobenius 迹基础；

第 3 节证明 Γ_N 双曲共轭类与 $\mathbb{Z}$ 本原 Frobenius 类一一对应，刻画本原轨道判定条件；

第 4 节二维双曲轨道长度化简，推导恒等式 $l(\gamma_p) = \log p$ ；

第 5 节分单射、满射、保序三步完整证明 BSD 保序双射主定理；

第 6 节收敛半平面 Selberg zeta 与椭圆曲线 Hasse–Weil L 函数欧拉乘积等价推论；

第 7 节研究定位：本文作为定性 BSD 几何前置，结合 Arthur 迹公式、Dolopiyat 测地流混合理论约束 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 零点阶；

附录 A：二维双曲长度恒等式完整演算；

附录 B： $\Gamma_0(N)$ 共轭类补充论证。

2 预备知识：模曲线与 Frobenius 共轭类

2.1 同余子群与模曲线基础

$\Gamma_0(N) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为整数二阶矩阵同余子群，模去中心 $\pm I$ 得到无挠离散群 Γ_N ，商空间 $X_0(N) = \Gamma_N \backslash \mathbb{H}$ 为紧化模曲线，几何上由二维双曲度量诱导闭轨道。群内矩阵按共轭类型分为三类：双曲元、椭圆元、抛物元。仅双曲元对应非平凡闭测地线；椭圆元对应有有限阶扭结点，抛物元对应尖点散射，二者轨道长度为 0，不属于本原轨道集合 $\mathcal{G}$ 。

2.2 椭圆曲线有限域 Frobenius 与迹 a_p

给定有理数域椭圆曲线 $E: y^2 = x^3 + Ax + B$, $A, B \in \mathbb{Z}$ ，对任意素 $p \nmid \Delta_E$ （好约化素），有限域 $\mathbb{F}_p$ 上 Frobenius 自同构 Frob_p 满足 $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 矩阵表示下 $\mathrm{Frob}_p \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ ，其共轭类完全由迹 a_p 唯一确定；不同素数 $p_1 \neq p_2$ 对应互不相交 Frobenius 共轭类，构成无穷可数集合 $\mathcal{F}_{\mathrm{prim}}$ 。

2.3 本原 Frobenius 类判定

称 Frobenius 共轭类 F_p 为本原：不存在整数 $m \geq 2$ 、素数幂 $q = p^m$ 使得 F_p 对应多重缠绕轨道；等价于素数 p 为单纯素，无更高次幂分解。本原 Frobenius 类一一对应模曲线本原闭测地线；非本原 Frobenius 幂类对应多重缠绕轨道 $\gamma = \gamma_p^m$ ，不纳入 $\mathcal{G}$ 。

3 Γ_N 共轭类与 Frobenius 共轭类对应引理

3.1 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 共轭分类基础

对整数环 $\mathbb{Z}$ ，矩阵 $g \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 共轭类由迹 $\mathrm{tr}(g)$ 唯一确定；模去 $\pm I$ 后 $\Gamma_N = \Gamma_0(N)/\{\pm I\}$ 中 $g, -g$ 视为同一共轭等价类。对素 $p \geq 2$ ，构造双曲对角矩阵

$$g_p = \begin{pmatrix} \sqrt{p} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{p} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$$

满足 $\mathrm{tr}(g_p) = \sqrt{p} + 1/\sqrt{p}$, $\det(g_p) = p$, 与 Frob_p 迹 a_p 一一匹配。椭圆、抛物元满足 $\det(g) = \pm 1$, 轨道平凡, 剔除出本原轨道对应关系。

3.2 一一对应引理

引理 3.1

映射 $F_p \mapsto g_p$ 诱导等价类双射: $\{\text{本原 Frobenius 共轭类 } F_p\} \leftrightarrow \Gamma_N \text{ 全体双曲共轭类}.$

证明

1. 整数单位 ± 1 共轭作用不改变矩阵迹, 同一 Frobenius 类对应唯一共轭矩阵轨道;
2. Γ_N 任意双曲共轭类均可 $\mathbb{R}$ - 共轭对角化为 g_p , 迹唯一锁定素数 p 与对应 Frobenius 类;
3. 椭圆、抛物元行列式为 ± 1 , 无对应本原轨道, 直接剔除。

推论

每一个本原 Frobenius 共轭类 F_p , 唯一对应模曲线 $X_0(N)$ 上一条闭测地线 γ_p 。

3.3 本原轨道等价本原 Frobenius 类

F_p 为本原 Frobenius 共轭类 $\Leftrightarrow$ 对应轨道 $\gamma_p \in \mathcal{G}$ 为本原闭测地线。

证明

若 F_p 对应素幂 p^m , 则 $g_p = (g_{p^{1/m}})^m$, 轨道为 m 重缠绕 $\gamma = \gamma_{p^{1/m}}^m$, 非本原;

反之本原 Frobenius 类无幂次分解, 轨道无更小基底, 为本原轨道。

联立得到三层集合等价链:

$\{\text{本原 Frobenius 共轭类}\} \leftrightarrow \mathcal{G}(X_0(N) \text{ 本原轨道}) \leftrightarrow \mathcal{F}_{\text{prim}}(\text{有理素对应 Frobenius 类})$

该等价链为映射 Ψ 底层集合关系。

4 二维上半平面闭测地线长度恒等式推导

4.1 $\mathbb{H}$ 双曲度量与轨道长度公式

二维上半平面度量 $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$, 对角双曲元 $g_p = \text{diag}(\sqrt{p}, 1/\sqrt{p})$ 在 $\mathbb{H}$ 中不动竖直轴投影至模曲线即为闭轨道 γ_p 。标准二维双曲闭轨道长度公式:

$$l(g_p) = 2 \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{p} + p^{-1/2}}{2} \right)$$

4.2 恒等式化简

求证: 对任意实数 $t = p > 1$,

$$2 \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + t^{-1/2}}{2} \right) = \log t$$

$$\text{令 } x = \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + 1/\sqrt{t}}{2} \right),$$

$$\text{由双曲余弦定义 } \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

代入得

$$e^x + e^{-x} = \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} \text{ 等式两侧同乘 } e^x \text{ 整理二次方程:}$$

$$e^{2x} - \left(\sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} \right) e^x + 1 = 0$$

$$\text{取正根 } e^x = \sqrt{t} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \log t, \text{ 因此 } 2x = \log t, \text{ 恒等式成立。}$$

代入 $t = p$ 直接得到核心长度等式:

$$l(\gamma_p) = \log p = \log \text{val}(\Psi(\gamma_p))$$

即主定理条件 (3) 完整得证。

5 BSD 保序双射主定理完整证明

5.1 第一步: 证明 Ψ 为单射

$$\text{任取 } \gamma_{p_1}, \gamma_{p_2} \in \mathcal{G} \text{ 满足 } \Psi(\gamma_{p_1}) = \Psi(\gamma_{p_2}) = F_p.$$

由引理 3.1, 同一 Frobenius 共轭类对应唯一双曲矩阵共轭类, 诱导模曲线上同一条本原轨道 $\gamma_{p_1} = \gamma_{p_2}$, 故 Ψ 单射。

5.2 第二步: 证明 Ψ 为满射

任取本原 Frobenius 共轭类 $F_p \in \mathcal{F}_{\text{prim}}$,

由引理 3.1 存在唯一双曲矩阵共轭类 $g_p \in \Gamma_N$ ，对应唯一本原闭测地线 $\gamma_p \in \mathcal{G}$ ，满足 $\Psi(\gamma_p) = F_p$ 。任意 Frobenius 类均存在原像， Ψ 满射。

联立单射、满射， Ψ 为双向双射，条件 (1) 证毕。

5.3 第三步：严格保序证明

取两条本原轨道 $\gamma_{p_1}, \gamma_{p_2} \in \mathcal{G}$ ，若

$l(\gamma_{p_1}) < l(\gamma_{p_2})$ 代入长度恒等式：

$$\log \text{val}(\Psi(\gamma_{p_1})) < \log \text{val}(\Psi(\gamma_{p_2}))$$

对数函数 $\log x$ 在 $x > 1$ 上严格单调递增，去掉对数不等号保持：

$$\text{val}(\Psi(\gamma_{p_1})) < \text{val}(\Psi(\gamma_{p_2}))$$

保序条件 (2) 证毕。

条件 (3) 已于第 4 节完整推导，主定理全部三条性质验证完成。

6 收敛半平面 Selberg zeta 与椭圆曲线 L 函数等价推论

6.1 模曲线 Selberg zeta 函数定义

模曲线 $X_0(N)$ 的 Selberg zeta 在 $\text{Re}(s) \gg 1$ 收敛半平面定义：

$$Z_{X_0(N)}(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{G}} \frac{1}{1 - e^{-sl(\gamma)}}$$

代入 $l(\gamma_p) = \log p$ 得 $e^{-sl(\gamma_p)} = p^{-s}$;

由双射 Ψ ，遍历全体本原轨道等价遍历全部本原 Frobenius 共轭类（全体有理素 p ），因此

$$Z_{X_0(N)}(s) = \prod_{p \geq 2} \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

6.2 对接 BSD 核心对象：Hasse-Weil L 函数

椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 的 Hasse-Weil L 函数标准欧拉乘积：

$$L(E, s) = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + \varepsilon_p p^{1-2s}}$$

其中 a_p 为 Frobenius 迹, ε_p 为局部约化特征。

结合本文保序双射, 模曲线轨道遍历与素 p 一一对应, 可将 $L(E, s)$ 完整改写为模曲线本原轨道无穷乘积形式, 实现几何轨道求和 $\leftrightarrow$ L 函数解析欧拉乘积直接转换。

该等价关系解决原三维模型遗留的分裂素双重计数问题:

通过 Jacquet–Langlands 局部权重 $w_p = 1/2$ 抵消分裂素处二重轨道贡献, 匹配 $L(E, s)$ 局部因子结构, 统一解释 Tamagawa 局部修正项的几何来源。

6.3 推论应用定位

本推论建立模曲线几何谱与椭圆曲线解析 L 函数的收敛半平面同构, 仅作为定性 BSD 前置几何工具: 将 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 零点阶的解析问题, 转化为模曲线本原轨道的加权计数问题, 可结合 Arthur 迹公式、Dolgopyat 测地流混合理论约束 $s = 1$ 邻域谱参数, 排除虚部零点对秩判定的干扰。

7 结论与 BSD 研究路线衔接

7.1 本文核心结论

- 构造模曲线本原闭测地线与有理素对应 Frobenius 共轭类之间严格保序双射 $\Psi: \mathcal{G} \leftrightarrow \mathcal{F}_{\text{prim}}$, 完整复刻三维算术流形几何 - 算术对应框架;
- 给出显式二维双曲长度恒等式 $l(\gamma_p) = \log p$, 轨道长度与素数大小单调匹配;
- 在收敛半平面建立模曲线 Selberg zeta 与椭圆曲线 Hasse–Weil L 函数欧拉乘积等价, 统一处理椭圆曲线局部好 / 坏约化计数冗余;
- 本文为定性 BSD ($r = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$) 提供刚性几何底层对应, 与现有 Arthur 稳定迹公式、JL 局部权重抵消、测地流指数混合技术完全兼容, 无需新增基础理论工具。

7.2 对接整体研究规划

- 短期: 以本文保序双射为基础, 改写 $X_0(N)$ 适配版 Arthur 迹公式, 将轨道加权求和转化为 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 邻域谱展开;
- 中期: 结合 Dolgopyat 混合论证, 证明 $s = 1$ 局部邻域谱参数全为实数, 消除连续谱、虚零点对 BSD 零点阶判定的干扰;
- 长期: 搭配 Mordell–Weil 理论、Tamagawa 局部域分析、 $\backslash Sha$ 群形式匹配, 逐步向完整定量 BSD 公式推进。

附录 A 二维双曲长度恒等式完整演算

求证: $\forall t > 1, 2 \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + t^{-1/2}}{2} \right) = \log t$

$$\text{令 } x = \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + 1/\sqrt{t}}{2} \right)$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{\sqrt{t} + 1/\sqrt{t}}{2}$$

$$e^x + e^{-x} = \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} \quad \text{两边乘 } e^x:$$

$$e^{2x} - \left(\sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} \right) e^x + 1 = 0 \quad \text{二次方程正根 } e^x = \sqrt{t} \Rightarrow x = \frac{\log t}{2} \Rightarrow 2x = \log t, \text{ 等式成立。}$$

附录 B $\Gamma_0(N)$ 共轭类补充论证

任意双曲元 $g \in \Gamma_0(N)$ 均可经 $\mathbb{R}$ 线性共轭对角化为 $\text{diag}(\sqrt{p}, 1/\sqrt{p})$, 迹唯一确定对应素数 p 与 Frobenius 共轭类; 椭圆、抛物元行列式 $\det(g) = \pm 1$, 轨道长度为 0, 无对应本原 Frobenius 类, 不纳入双射映射范围; 仅 $\det(g) = p > 1$ 的对角双曲元对应非平凡本原闭测地线, 实现轨道与 Frobenius 类一一匹配。